

Лабораторная работа №7

Расширенные настройки межсетевого экрана

Цыкунова Екатерина Михайловна

2026-10-09

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Результаты лабораторной работы

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков расширенной настройки межсетевого экрана FirewallD: создания пользовательских служб, перенаправления портов, настройки маршрутизации IPv4-пакетов и маскарadingа, а также автоматизации конфигурации с помощью Vagrant.

1.2 Задачи лабораторной работы

- создать пользовательскую службу **ssh-custom** на основе стандартной службы SSH;

1.2 Задачи лабораторной работы

- создать пользовательскую службу **ssh-custom** на основе стандартной службы SSH;
- настроить доступ к SSH-серверу через TCP-порт **2022**;

1.2 Задачи лабораторной работы

- создать пользовательскую службу **ssh-custom** на основе стандартной службы SSH;
- настроить доступ к SSH-серверу через TCP-порт **2022**;
- настроить перенаправление TCP-порта **2022** на порт **22**;

1.2 Задачи лабораторной работы

- создать пользовательскую службу **ssh-custom** на основе стандартной службы SSH;
- настроить доступ к SSH-серверу через TCP-порт **2022**;
- настроить перенаправление TCP-порта **2022** на порт **22**;
- настроить маскардинг для предоставления клиенту доступа к Интернету;

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Создаю пользовательскую службу FirewallD

```
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for emcikunova:
[root@server.emcikunova.net ~]#
[root@server.emcikunova.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
[root@server.emcikunova.net ~]# cd /etc/firewalld/services/
[root@server.emcikunova.net services]# cat ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on remote machines. It provides secure encrypted communications. If you plan on accessing your machine remotely via SSH over a firewalled interface, enable this option. You need the openssh-server package installed for this option to be useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
</service>
[root@server.emcikunova.net services]#
```

Рисунок 1: Копирование стандартного файла SSH и просмотр конфигурации пользовательской службы

2.2 Изменяю порт пользовательской службы на 2022

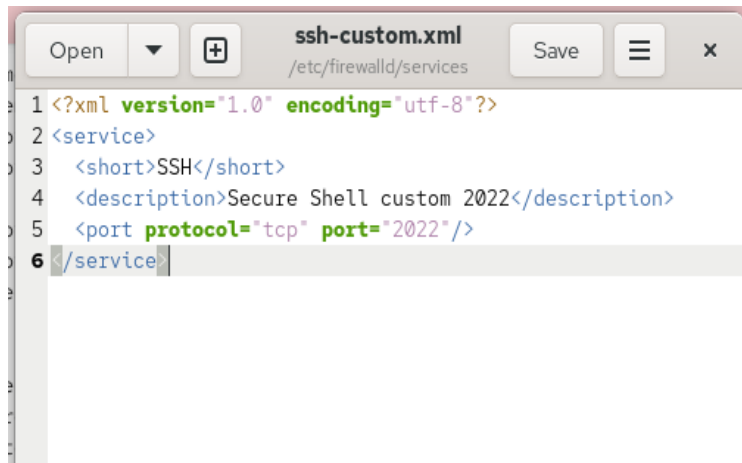


Рисунок 2: Редактирование файла ssh-custom.xml с указанием TCP-порта 2022

2.3 Проверяю список доступных служб FirewallD

```
[root@server.emcikunova.net services]#  
[root@server.emcikunova.net services]# firewall-cmd --get-services  
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602  
anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareo  
s-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-export  
er ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector crat  
edb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls d  
ocker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger forema  
n foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera gangli  
a-client ganglia-master git gitea gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps i  
perf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kib  
ana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kub  
e-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler  
-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-net  
work llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mon  
godb mosh mounsd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbi  
os-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storag  
econsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus p  
rometheus-node-exporter proxy-dhcp proxy-http ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radi  
us radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client  
samba-dc sane settlers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls  
snmptls-trap snmptrap socks spideroak-lansync spotify-squid squid ssh statsrv steam-lan-transfer ste  
am-streaming stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncth  
ing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-ng syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile  
38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsml vnc-server vrrp warpinator wbem-http w  
bem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp  
wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java  
-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier  
[root@server.emcikunova.net services]#
```

Рисунок 3: Просмотр списка служб FirewallD до перезагрузки конфигурации

2.4 Перезагружаю FirewallD и проверяю регистрацию службы

```
[root@server.emcikunova.net services]#  
[root@server.emcikunova.net services]# firewall-cmd --reload  
success  
[root@server.emcikunova.net services]# firewall-cmd --get-services  
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602  
anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareo  
s-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-export  
er ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector crat  
edb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls d  
ocker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger forema  
n foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera gangli  
a-client ganglia-master git gitea gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps i  
perf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kib  
ana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kub  
e-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler  
-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-net  
work llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mon  
godb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbi  
os-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storag  
e-console ovirt-vmconsole plex pmed pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus p  
rometheus-node-exporter proxy-dhcp proxy-http ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radi  
us radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client  
samba-dc sane settlers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls  
snmptls-trap snmptrap socks spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom statsrv steam-lan-t  
ransfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn synct  
hing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-ng syslog-tls telnet tentacle terrari  
a tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsd vnc-server vrrp warpinator  
wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-di  
scovery-udp wsd wsd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent  
zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier  
[root@server.emcikunova.net services]#
```

Рисунок 4: Перезагрузка межсетевого экрана и появление службы ssh-custom в списке доступных служб

2.5 Активирую пользовательскую службу ssh-custom

```
[root@server.emcikunova.net services]#  
[root@server.emcikunova.net services]#  
[root@server.emcikunova.net services]# firewall-cmd --list-services  
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh  
[root@server.emcikunova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom  
success  
[root@server.emcikunova.net services]# firewall-cmd --list-services  
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh ssh-custom  
[root@server.emcikunova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent  
success  
[root@server.emcikunova.net services]# firewall-cmd --reload  
success  
[root@server.emcikunova.net services]#
```

Рисунок 5: Добавление службы ssh-custom в активную и постоянную конфигурацию FirewallD

2.6 Настраиваю перенаправление TCP-порта 2022 на порт 22

```
#####  
[root@server.emcikunova.net services]#  
[root@server.emcikunova.net services]# firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22  
success  
[root@server.emcikunova.net services]#  
[root@server.emcikunova.net services]#
```

Рисунок 6: Создание правила перенаправления входящих SSH-соединений

2.7 Проверяю SSH-подключение через порт 2022

```
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$ ssh -p 2022 emcikunova@server.emcikunova.net
The authenticity of host '[server.emcikunova.net]:2022 ([192.168.1.1]:2022)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:iau18fCj0eSh49q6MHf6f97s45Fg260mmxn3sLjKjno.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[server.emcikunova.net]:2022' (ED25519) to the list of known hosts.
emcikunova@server.emcikunova.net's password:
Web console: https://server.emcikunova.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Fri Oct 9 07:27:39 2026
[emcikunova@server.emcikunova.net ~]$
logout
Connection to server.emcikunova.net closed.
[emcikunova@client.emcikunova.net ~]$
```

Рисунок 7: Успешное подключение с виртуальной машины client к серверу по SSH через порт 2022

2.8 Включаю маршрутизацию IPv4 и маскардинг

```
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.ip_forward_update_priority = 1
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
net.ipv6.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.mc_forwarding = 0
[root@server.emcikunova.net services]#
[root@server.emcikunova.net services]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
[root@server.emcikunova.net services]# sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@server.emcikunova.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
[root@server.emcikunova.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.emcikunova.net services]#
```

Рисунок 8: Проверка параметров ядра, включение IPv4 forwarding и настройка маскардинга в зоне public

2.9 Проверяю доступ клиента к сети Интернет

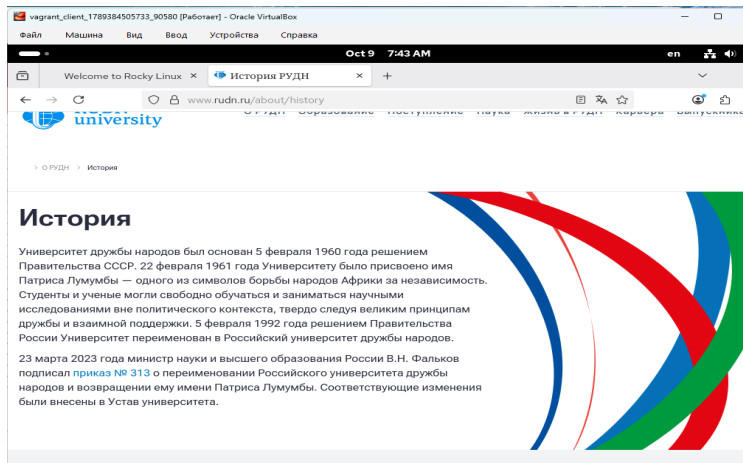


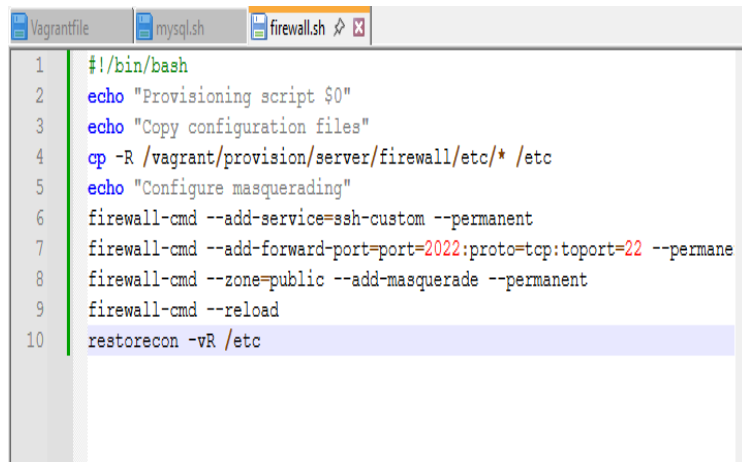
Рисунок 9: Успешное открытие внешнего веб-сайта с виртуальной машины client

2.10 Сохраняю конфигурационные файлы для Vagrant

```
[root@server.emcikunova.net services]#  
[root@server.emcikunova.net services]# cd /vagrant/provision/server/  
[root@server.emcikunova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services  
[root@server.emcikunova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d  
[root@server.emcikunova.net server]# cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services/  
[root@server.emcikunova.net server]# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d/  
[root@server.emcikunova.net server]# cd /vagrant/provision/server/  
[root@server.emcikunova.net server]# touch firewall.sh  
[root@server.emcikunova.net server]# chmod +x firewall.sh  
[root@server.emcikunova.net server]#
```

Рисунок 10: Создание структуры каталогов и копирование конфигураций FirewallD и sysctl в каталог provision

2.11 Создаю скрипт автоматической настройки firewall.sh



```
1 #!/bin/bash
2 echo "Provisioning script $0"
3 echo "Copy configuration files"
4 cp -R /vagrant/provision/server/firewall/etc/* /etc
5 echo "Configure masquerading"
6 firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
7 firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22 --permane
8 firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
9 firewall-cmd --reload
10 restorecon -vR /etc
```

Рисунок 11: Скрипт firewall.sh для автоматического восстановления правил межсетевого экрана

3. 3. Результаты лабораторной работы

3.1 Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена расширенная настройка межсетевого экрана FirewallD на виртуальной машине **server**.

На основе стандартной службы SSH была создана пользовательская служба **ssh-custom**, разрешающая подключения через TCP-порт **2022**. Настроено перенаправление входящих соединений с порта **2022** на стандартный порт SSH **22**.

Работоспособность перенаправления была подтверждена успешным SSH-подключением с виртуальной машины **client**.

Для организации доступа клиента к сети Интернет на сервере была включена маршрутизация IPv4-пакетов и настроен маскердинг в зоне **public**. Доступность внешних сетевых ресурсов подтверждена открытием веб-сайта в браузере Firefox.